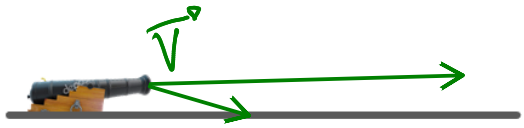
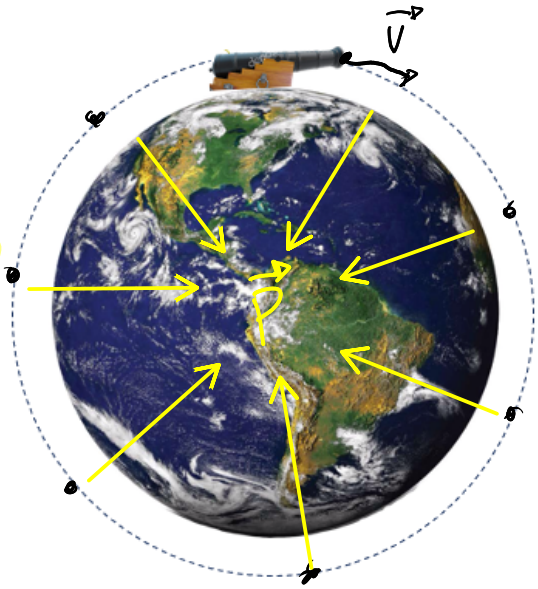
PROFESSOR FERRETTO

Órbita de Satélites

VELOCIDADE ORBITAL





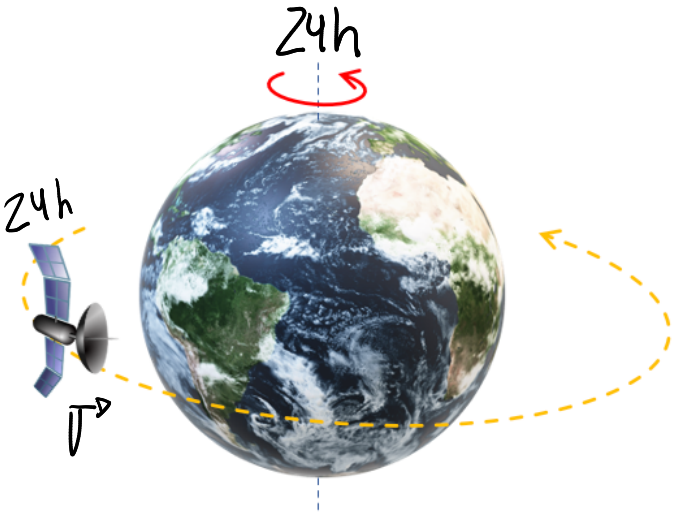
$$F_C = P$$

$$\frac{\cancel{M}.V^2}{R} = \cancel{M}.g$$

$$V_{orb} = \sqrt{R_{orb}.g}$$

$$V_{orb} = \sqrt{\frac{G.M}{R_{orb}}}$$

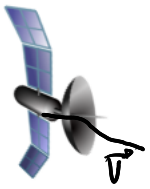
SATÉLITES GEOESTACIONÁRIOS



ENERGIA POTENCIAL GRAVITACIONAL

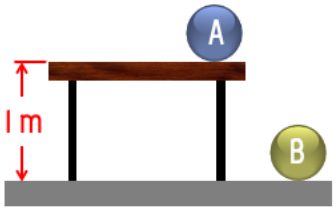
Revisando

Energia cinética



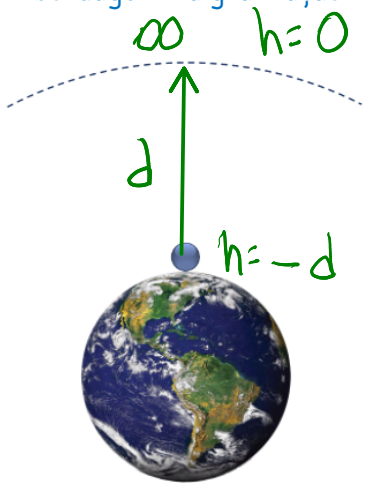
$$E_c = \frac{m \cdot v^2}{2}$$

Energia potencial



$$E_p = m \cdot g \cdot h$$

Abordagem na gravitação

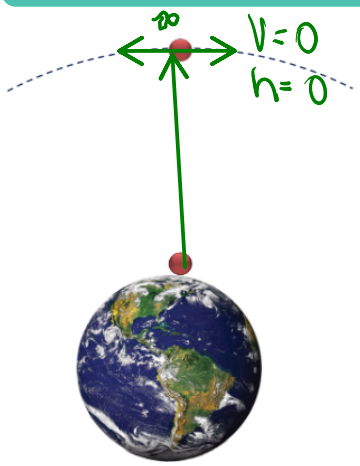


$$E_p = m \cdot g \cdot h$$

$$E_p = \frac{-G \cdot M \cdot m}{d}$$

d → RAIO ÓRBITA

VELOCIDADE DE ESCAPE



$$E_{m\,superfície} = E_{m\,\infty}$$

$$E_{c_s} + E_{p_s} = \cancel{E_{c\infty}}^{0} + \cancel{E_{p\infty}}^{0}$$

$$\frac{M \cdot V_e^2}{2} + \left(-\frac{G \cdot M \cdot m}{R_{orb}}\right) = 0$$

$$\frac{\cancel{M} \cdot V_e^2}{2} = \frac{G \cdot \cancel{M}}{R_{orb}}$$

$$V_e = \sqrt{\frac{2GM}{R_{orb}}}$$

Exercício 01

(Ufrgs) Um satélite geoestacionário está em órbita circular com raio de aproximadamente 42.000 km em relação ao centro da Terra. Sobre esta situação, são feitas as seguintes afirmações.
(Considere o período de rotação da Terra em torno de seu próprio eixo igual a 24h.)
Sobre esta situação, são feitas as seguintes afirmações.

I. O período de revolução do satélite é de 24h. ✓
II. O trabalho realizado pela Terra sobre o satélite é nulo. ✓
III. O módulo da velocidade do satélite é constante e vale 3500π km/h. → $V = \frac{2 \cdot \pi \cdot R_{orb}}{T}$

$V = \frac{2\pi \cdot 42000}{24}$

$V = 3500\pi$ km/h

Quais estão corretas?

a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas I e III.
d) Apenas II e III.
e) I, II e III.

Exercício 02

(Uece) A Organização das Nações Unidas – ONU – é o órgão que regulamenta o uso pacífico do espaço e autoriza o posicionamento de satélites ao redor do planeta Terra. Aproximadamente 2600 satélites estão orbitando o planeta para a realização das mais diversas funções. Alguns desses equipamentos possibilitam a transmissão de sinais de TV e ligações telefônicas. Outras possibilidades de emprego incluem o monitoramento do meio ambiente, a confecção de mapas e ações militares. Desejando-se substituir um desses satélites em órbita circular de raio 6R, onde R é o raio terrestre, por outro de órbita também circular, mas de raio igual a 1,5R, se o primeiro satélite tem velocidade orbital v, o segundo terá uma velocidade de

a) v/2.
b) 4v.
c) 2v.
d) v/4.

$V = \sqrt{\frac{GM}{R_{orb}}}$

satélite 1 = $V = \sqrt{\frac{G.M}{6R}}$

satélite 2 = $V_2 = \sqrt{\frac{G.M}{1,5R}}$

$\frac{V}{V_2} = \frac{\sqrt{\frac{GM}{6R}}}{\sqrt{\frac{GM}{1,5R}}}$

$\frac{V}{V_2} = \sqrt{\frac{GM}{6R}} \cdot \sqrt{\frac{1,5R}{GM}}$

$\frac{V}{V_2} = \sqrt{\frac{\cancel{GM}}{\cancel{6R}} \cdot \frac{1,5\cancel{R}}{\cancel{GM}}} = \sqrt{\frac{1,5}{6}} = \sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{1}}{\sqrt{4}} = \frac{1}{2} = 2V$